

Lineární diferenciální rovnice

Nyní se zaměříme na rovnice tvaru

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = f(t), \quad (1)$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1}$ jsou reálná čísla a f je funkce spojitá na daném intervalu (a, b) . Této rovnici říkáme **lineární diferenciální rovnice n -tého řádu s konstantními koeficienty**. Uvědomme si, že každé řešení rovnice (1) je nutně třídy $\mathcal{C}^n$ na svém definičním oboru. Je-li totiž y řešení na intervalu $I \subset (a, b)$, musí mít v každém bodě I vlastní n -tou derivaci $y^{(n)}$, a tedy funkce $y^{(n-1)}, \dots, y', y$ jsou spojitě na I . Dále

$$y^{(n)}(t) = f(t) - a_{n-1}y^{(n-1)}(t) - \cdots - a_1y'(t) - a_0y(t) \quad \text{pro každé } t \in I,$$

a tedy $y^{(n)}$ je spojitá funkce na I .

Definujeme zobrazení $L: \mathcal{C}^n((a, b)) \rightarrow \mathcal{C}((a, b))$ předpisem

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y. \quad (2)$$

Libovolné funkci $y \in \mathcal{C}^n((a, b))$ tedy zobrazení L přiřadí jistou spojitou funkci $L(y)$. Hodnotu této funkce v bodě $t \in (a, b)$ značíme $L(y)(t)$, tj. platí

$$L(y)(t) = y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t).$$

Vzhledem k tomu, že řešení rovnice (1) jsou třídy $\mathcal{C}^n$ na svém definičním oboru, je funkce y definovaná na (a, b) řešením rovnice (1), právě když splňuje $L(y) = f$. Protože L je lineární zobrazení (viz Příklad 9.28), plyne odtud volba názvu rovnice (1). Přívlastek „s konstantními koeficienty“ znamená, že $a_0, \dots, a_{n-1}$ jsou konstanty, a nikoliv funkce.

Stejně jako v předchozí kapitole i nyní bude hrát důležitou roli **homogenní rovnice**, tedy rovnice tvaru

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0. \quad (3)$$

V dalším se nejprve zaměříme na studium struktury množiny všech řešení a potom ukážeme, jak řešení hledat.

16.1. Struktura množiny řešení

Začneme větou o existenci a jednoznačnosti řešení. Zatímco v předchozí kapitole analogické tvrzení vyšlo jako důsledek explicitního vyřešení příslušných rovnic, nyní ho potřebujeme jako východiště. Důkaz uvádět nebudeme, plyne z obecných vět v dalších kapitolách (konkrétně z Věty 18.16 s využitím Příkladu 18.4).

Věta 1 (existence a jednoznačnost řešení). Necht $t_0 \in (a, b)$ a necht jsou dány hodnoty $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{R}$. Pak existuje právě jedno maximální řešení y rovnice (1), které splňuje podmínky

$$y(t_0) = z_0, y'(t_0) = z_1, \dots, y^{(n-1)}(t_0) = z_{n-1}. \quad (4)$$

Toto řešení je navíc definované na celém intervalu (a, b) .

Podmínkám (4) se obvykle říká **počáteční podmínky** pro rovnici (1). Na rozdíl od lineárních rovnic prvního řádu, kde k jednoznačnému určení řešení stačilo znát jeho hodnotu v bodě t_0 , zde je řešení určené hodnotami derivací v bodě t_0 až do řádu $n - 1$.

Pokračujme klíčovou větou, která popisuje tvar množiny všech maximálních řešení rovnice (1). Formulace této věty i její důkaz využívá teorii vektorových prostorů z kapitoly 9.

Věta 2.

(i) Maximální řešení rovnice (3) jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$ a tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ dimenze n .

(ii) Necht y_p je nějaké maximální řešení rovnice (1). Pak množina všech maximálních řešení rovnice (1) má tvar

$$\{y_p + y_h; y_h \text{ je řešením rovnice (3) na intervalu } (a, b)\}.$$

Důkaz. (i) Maximální řešení rovnice (3) jsou definovaná na $\mathbb{R}$ (Věta 1) a patří tedy do $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ (viz úvod kapitoly). Množina maximálních řešení rovnice (3) je jádrem lineárního zobrazení $L: \mathcal{C}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ definovaného předpisem (2), a tvoří proto vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ podle Věty 9.25.

K důkazu tvrzení o dimenzi využijeme Větu 1. Podle ní existují maximální řešení $y_1, \dots, y_n$ rovnice (3) splňující

$$\begin{array}{cccc} y_1(0) = 1, & y_2(0) = 0, & \dots & y_n(0) = 0, \\ y_1'(0) = 0, & y_2'(0) = 1, & \dots & y_n'(0) = 0, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(0) = 0, & y_2^{(n-1)}(0) = 0, & \dots & y_n^{(n-1)}(0) = 1. \end{array}$$

Ukážeme, že množina $\{y_1, \dots, y_n\}$ je bázi prostoru všech maximálních řešení. Nejprve dokažme, že tato řešení jsou lineárně nezávislá. Vskutku, pokud je funkce $c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ rovna konstantní nulové funkci na $\mathbb{R}$, pak i všechny derivace této funkce musejí být nulové. Pro $k \in \{0, \dots, n-1\}$ to znamená¹ $c_1 y_1^{(k)} + \dots + c_n y_n^{(k)} = 0$ na $\mathbb{R}$, přičemž nula na pravé straně rovnosti značí konstantní nulovou funkci. Když ovšem postupně do všech těchto rovností dosadíme bod 0, vyjde nám $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_n = 0$, takže funkce $y_1, \dots, y_n$ jsou lineárně nezávislé.

Nyní ukažme, že každé maximální řešení rovnice (3) lze vyjádřit jako lineární kombinaci funkcí $y_1, \dots, y_n$. Necht y je maximální řešení. Položme

$$c_1 = y(0), c_2 = y'(0), \dots, c_n = y^{(n-1)}(0)$$

a $z = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$. Pak z je maximálním řešením rovnice (3). Zvolby $y_1, \dots, y_n$ plyne $z(0) = c_1, z'(0) = c_2, \dots, z^{(n-1)}(0) = c_n$, a tedy dle Věty 1 platí $y = z$ na $\mathbb{R}$, protože z a y splňují v bodě 0 stejné počáteční podmínky.

Tvrzení (ii) plyne z Věty 9.29. ■

Poznámky. 1. Bázi prostoru maximálních řešení rovnice (3) nazýváme **fundamentální systém** řešení.

2. Z Tvrzení 9.23(i) a Věty 2(i) plyne, že pokud $y_1, \dots, y_n$ jsou lineárně nezávislá maximální řešení rovnice (3), pak již tvoří její fundamentální systém.

3. Abychom vyřešili nehomogenní rovnici (1), najdeme fundamentální systém $y_1, \dots, y_n$ pro rovnici (3) a jedno „partikulární“ řešení y_p rovnice (1). Všechna řešení rovnice (1) pak budou mít tvar $y = y_p + c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$, kde $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$.

16.2. Hledání fundamentálního systému

V tomto oddílu ukážeme, jak hledat fundamentální systém řešení rovnice (3). Vezměme v úvahu nejprve funkci $w(t) = e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $\lambda \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta. Dosadíme-li funkci w do zobrazení L definovaného v (2), dostaneme

$$L(w)(t) = \chi(\lambda) \cdot e^{\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

kde

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

je takzvaný **charakteristický polynom rovnice** (3). Je-li tedy $\lambda \in \mathbb{R}$ kořenem charakteristického polynomu, pak funkce w je řešením rovnice (3).

¹Používáme konvenci, že $y^{(0)} = y$.

Pokud má charakteristický polynom n různých reálných kořenů, obdržíme tímto způsobem n řešení. Protože tato řešení jsou lineárně nezávislá (viz Příklad 9.14), tvoří fundamentální systém rovnice (3).

Zůstává otázka, jak postupovat, má-li charakteristický polynom vícenásobné reálné kořeny nebo nejsou-li některé kořeny reálné. První otázku zodpovíme pomocí následujícího pozorování. Dosadíme-li do L funkci $z(t) = te^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, dostaneme

$$L(z)(t) = \chi(\lambda) \cdot te^{\lambda t} + \chi'(\lambda) \cdot e^{\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Je-li λ kořenem polynomu χ s násobností alespoň dva, pak $\chi(\lambda) = 0$ a také $\chi'(\lambda) = 0$, což snadno plyne z rozkladu na kořenové činitele. Funkce z je tedy v tomto případě řešením rovnice (3).

Podobně lze postupovat pro kořeny vyšší násobnosti, jen výpočty budou o něco delší. Můžeme shrnout: Je-li λ reálný kořen charakteristického polynomu násobnosti p , pak funkce

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{p-1}e^{\lambda t}$$

jsou řešením rovnice (3).

Abychom mohli rozebrat případ kořenů charakteristického polynomu s nenulovou imaginární částí, je vhodné studovat rovnici (3) v komplexním oboru. To znamená, že budeme hledat řešení (3) s komplexními hodnotami definovaná na neprázdném otevřeném intervalu, přičemž derivaci komplexní funkce reálné proměnné definujeme vzorcem

$$f'(x) = (\operatorname{Re} f)'(x) + i(\operatorname{Im} f)'(x). \quad (7)$$

V předchozích případech hrála důležitou roli funkce $x \mapsto e^x$, takže je vhodné definovat e^z i pro komplexní z . Vyjdeme z Taylorovy řady pro funkci $\exp$ (viz oddíl 10.2) a definujeme

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

přičemž součtem nekonečné řady komplexních čísel rozumíme komplexní číslo, jehož reálná část je součtem reálných částí členů řady a jehož imaginární část je součtem imaginárních částí členů řady. Pak lze ukázat, že pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ platí

$$e^{\alpha + \beta i} = e^{\alpha} \cdot (\cos \beta + i \sin \beta).$$

Položme $u(t) = e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde λ je komplexní číslo. Z předchozího vzorce a ze (7) dostaneme $u'(t) = \lambda e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, což je vzorec formálně shodný se vzorcem pro reálné λ . Nyní lze podobně jako pro reálné λ ukázat, že

funkce u je řešením rovnice (3) na $\mathbb{R}$. Funkce u nabývá obecně komplexních hodnot, zatímco my hledáme řešení s hodnotami v $\mathbb{R}$. Dále ukážeme, jak s pomocí takto nalezených komplexních řešení určit odpovídající řešení s reálnými hodnotami.

Je-li $\lambda = \alpha + \beta i$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, kořen polynomu χ s nenulovou imaginární částí, potom $\bar{\lambda}$ je též kořenem χ (Věta 8.14). Funkce

$$\begin{aligned} u_1(t) &= e^{\lambda t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t), \quad t \in \mathbb{R}, \\ u_2(t) &= e^{\bar{\lambda} t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t), \quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

jsou tedy řešeními rovnice (3). Protože tato rovnice je lineární, jsou jejími řešeními i funkce $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ a $\frac{1}{2i}(u_1 - u_2)$, tj. reálné funkce $e^{\alpha t} \cos \beta t$, $e^{\alpha t} \sin \beta t$.

Je-li λ vícenásobný kořen s nenulovou imaginární částí, pak lze nalézt další řešení postupem obdobným jako pro reálné vícenásobné kořeny.

Po těchto poněkud stručných úvahách uveďme v následující větě přesný tvar fundamentálního systému (srovnejte s analogickou Větou 12.3 pro diferenční rovnice).

Věta 3 (tvar fundamentálního systému). Necht χ je charakteristický polynom rovnice (3). Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou všechny navzájem různé reálné kořeny polynomu χ s násobnostmi $r_1, \dots, r_s$. Necht $\alpha_1 + \beta_1 i, \dots, \alpha_l + \beta_l i$ jsou všechny navzájem různé kořeny polynomu χ s kladnou imaginární částí a násobnostmi $q_1, \dots, q_l$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l \in \mathbb{R}$. Pak následující funkce tvoří fundamentální systém řešení rovnice (3):

$$\begin{array}{ccccccc} e^{\lambda_1 t}, & t e^{\lambda_1 t}, & \dots & t^{r_1-1} e^{\lambda_1 t}, & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \\ e^{\lambda_s t}, & t e^{\lambda_s t}, & \dots & t^{r_s-1} e^{\lambda_s t}, & & & \\ e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & & & \\ e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \\ e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & & & \\ e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t. & & & \end{array}$$

Důkaz této věty se skládá ze dvou kroků – jednak je třeba ověřit, že všechny uvedené funkce jsou řešením, a pak, že jsou lineárně nezávislé. První krok lze provést podle úvodních úvah tohoto oddílu, druhý krok byl naznačen v Příkladu 9.14.

Příklad 4. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y''' - y'' + y' - y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1)$, který má tři jednoduché² kořeny $1, i, -i$. Fundamentální systém tedy tvoří funkce $e^t, \cos t, \sin t$. ♣

Příklad 5. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y^{(4)} - 5y''' + 6y'' + 4y' - 8y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^3$, má tedy jednoduchý kořen -1 a trojnásobný kořen 2 . Fundamentální systém tvoří funkce $e^{-t}, e^{2t}, te^{2t}, t^2e^{2t}$. ♣

Příklad 6. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je tvaru $\chi(\lambda) = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = (\lambda^2 + 2\lambda + 2)^2$, má tedy dva dvojnásobné kořeny $-1 + i$ a $-1 - i$. Fundamentální systém tvoří funkce $e^{-t} \cos t, te^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, te^{-t} \sin t$. ♣

16.3. Metoda variace konstant

Nyní si ukážeme metodu hledání partikulárního řešení rovnice (1). Jde o speciální případ metody popsané na konci oddílu 18.3, jinému speciálnímu případu se věnuje oddíl 15.2. Předpokládejme, že už známe fundamentální systém řešení rovnice (3) a že ho tvoří funkce $y_1, \dots, y_n$. Podobně jako v oddílu 15.2 zkusme řešení hledat ve tvaru

$$y_p(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t), \quad (8)$$

kde $c_1, \dots, c_n$ jsou nějaké funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na (a, b) . Kdybychom postupovali zcela stejně jako v oddílu 15.2, tj. vyjádřili $y_p', y_p'', \dots, y_p^{(n)}$ a příslušné vztahy dosadili do rovnice (1), dostali bychom značně nepřehlednou rovnici. To je mimo jiné způsobeno tím, že funkce $c_1, \dots, c_n$ nejsou určené jednoznačně. Uvažujme například rovnici

$$y'' + 3y' + 2y = 18.$$

Fundamentální systém řešení homogenní rovnice tvoří funkce $y_1(t) = e^{-t}$, $y_2(t) = e^{-2t}$, $t \in \mathbb{R}$. Jak snadno uhadneme, jedno řešení rovnice s pravou

²Jednoduchý kořen je kořen násobnosti 1.

stranou je $y_p(t) = 9$, $t \in \mathbb{R}$. Chceme-li y_p vyjádřit ve tvaru $c_1 y_1 + c_2 y_2$, můžeme zvolit například $c_1(t) = 9e^t$, $c_2(t) = 0$, nebo také $c_1(t) = 0$ a $c_2(t) = 9e^{2t}$, $t \in \mathbb{R}$.

Proto si hledání funkcí c_i zjednodušíme tím, že omezíme možnost výběru přidáním dodatečných požadavků. To intuitivně odpovídá i Větě 1, podle které teprve n dodatečných podmínek jednoznačně určuje řešení.

Má-li y_p tvar (8), pak platí

$$y_p' = (c_1 y_1' + \dots + c_n y_n') + (c_1' y_1 + \dots + c_n' y_n).$$

Nyní přidáme první dodatečný požadavek, a sice že druhá závorka je rovna nulové funkci. Při dalším derivování se pak nevyskytnou druhé derivace koeficientů c_i . Pro druhou derivaci pak platí

$$y_p'' = (c_1 y_1'' + \dots + c_n y_n'') + (c_1' y_1' + \dots + c_n' y_n').$$

Pokračujeme ve stejném duchu - požadujeme, aby druhá závorka byla nulová. Takto pokračujeme v derivování, až $(n-1)$ -ní derivace má tvar

$$y_p^{(n-1)} = (c_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)}) + (c_1' y_1^{(n-2)} + \dots + c_n' y_n^{(n-2)}).$$

Přidáme poslední požadavek - aby se druhá závorka rovnala 0, pak n -tá derivace bude mít tvar

$$y_p^{(n)} = (c_1 y_1^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)}) + (c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}).$$

Nyní všechny spočtené derivace dosadíme do levé strany rovnice (1), neboli spočteme $L(y_p)$. Dostaneme, že

$$\begin{aligned} L(y_p) &= c_1 L(y_1) + \dots + c_n L(y_n) + (c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}) = \\ &= c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}, \end{aligned}$$

kde druhá rovnost plyne ze skutečnosti, že $y_1, \dots, y_n$ jsou řešení homogenní rovnice (3). Naše dodatečné požadavky spolu s podmínkou $L(y_p) = f$ dávají následující soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} c_1' y_1 &+ \dots + c_n' y_n &= 0, \\ &\vdots & \\ c_1' y_1^{(n-2)} &+ \dots + c_n' y_n^{(n-2)} &= 0, \\ c_1' y_1^{(n-1)} &+ \dots + c_n' y_n^{(n-1)} &= f. \end{aligned} \tag{9}$$

To je soustava n lineárních rovnic o n neznámých $c_1', \dots, c_n'$. Z výše uvedeného tedy snadno plyne následující věta.

Věta 7 (variace konstant). Necht funkce $y_1, \dots, y_n$ tvoří fundamentální systém rovnice (3) a f je spojitá funkce na intervalu (a, b) . Existují-li funkce $c_1, \dots, c_n$ mající na (a, b) vlastní derivaci a splňující soustavu (9), pak funkce $y_p(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t)$, $t \in (a, b)$, je řešením rovnice (1).

Zbývá odpovědět na otázku, zda lze nalézt funkce $c_1, \dots, c_n$, které řeší soustavu (9). K tomu nám bude nápomocno následující tvrzení.

Tvrzení 8. Matice soustavy (9), tj. matice

$$U(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \dots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \dots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \dots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix},$$

je regulární pro každé $t \in \mathbb{R}$.

Důkaz. Pokud $U(t_0)$ není regulární, znamená to, že existuje nenulový vektor $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^T$ splňující $U(t_0) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Položme $z = a_1 y_1 + \dots + a_n y_n$. Pak z je řešením rovnice (3), a navíc splňuje $z(t_0) = 0$, $z'(t_0) = 0$, ..., $z^{(n-1)}(t_0) = 0$, neboť $(z(t_0), z'(t_0), \dots, z^{(n-1)}(t_0))^T = U(t_0) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Podle Věty 1 je z konstantní nulová funkce. Protože funkce $y_1, \dots, y_n$ tvoří fundamentální systém, jsou lineárně nezávislé, a tedy $a_1 = \dots = a_n = 0$, což je spor. ■

Poznámka. Matici $U(t)$ z předchozího tvrzení nazýváme **fundamentální maticí rovnice** (3).

Podle předchozího tvrzení a Věty 6.25 pro každé $t \in (a, b)$ existují reálná čísla $d_1(t), \dots, d_n(t)$ splňující soustavu

$$\begin{aligned} d_1(t)y_1(t) &+ \dots + d_n(t)y_n(t) &= 0, \\ &\vdots \\ d_1(t)y_1^{(n-2)}(t) &+ \dots + d_n(t)y_n^{(n-2)}(t) &= 0, \\ d_1(t)y_1^{(n-1)}(t) &+ \dots + d_n(t)y_n^{(n-1)}(t) &= f(t). \end{aligned}$$

Je-li funkce f spojitá na (a, b) , pak lze například pomocí Cramerova pravidla (Věta 6.26) ukázat, že $d_1, \dots, d_n$ jsou funkce spojité na (a, b) . Proto k nim podle Věty 8.3 existují na intervalu (a, b) primitivní funkce $c_1, \dots, c_n$. Tyto funkce pak řeší soustavu (9). Pomocí metody variace konstant je tedy vždy možné (alespoň v principu) nalézt nějaké řešení rovnice (1).

Příklad 9. Řešte rovnici $y'' + 3y' + 2y = 18$.

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$, a fundamentální systém řešení homogenní rovnice je tedy tvořen funkcemi e^{-t} , e^{-2t} . Hledejme řešení nehomogenní rovnice ve tvaru

$$y_p(t) = c_1(t)e^{-t} + c_2(t)e^{-2t}.$$

Napišme soustavu (9):

$$\begin{aligned} c_1' e^{-t} + c_2' e^{-2t} &= 0, \\ c_1' \cdot (-e^{-t}) + c_2' \cdot (-2e^{-2t}) &= 18. \end{aligned}$$

Vyřešíme-li tuto soustavu, vyjde $c_2'(t) = -18e^{2t}$, $c_1'(t) = 18e^t$, $t \in \mathbb{R}$. Nyní najdeme primitivní funkce - například $c_2(t) = -9e^{2t}$, $c_1(t) = 18e^t$, $t \in \mathbb{R}$. Pak tedy

$$y_p(t) = 18e^t \cdot e^{-t} - 9e^{2t} \cdot e^{-2t} = 9, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Obecné řešení rovnice ze zadání má tvar

$$y(t) = 9 + ae^{-t} + be^{-2t}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

♣

Příklad 10. Řešte rovnici $y'' + y = \cos t$.

Řešení. Charakteristický polynom je roven $\lambda^2 + 1$, má tedy kořeny i a $-i$. Fundamentální systém řešení homogenní rovnice je tudíž tvořen funkcemi $\cos t$, $\sin t$. Soustava (9) má potom tvar

$$\begin{aligned} c_1' \cos t + c_2' \sin t &= 0, \\ -c_1' \sin t + c_2' \cos t &= \cos t, \end{aligned}$$

čili $c_1'(t) = -\sin t \cos t$ a $c_2'(t) = \cos^2 t$, $t \in \mathbb{R}$. Najdeme primitivní funkce $c_1(t) = \frac{1}{4} \cos 2t$ a $c_2(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t$, $t \in \mathbb{R}$. Pak

$$y_p(t) = \frac{1}{4} \cos 2t \cdot \cos t + \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \sin t = \frac{1}{4} \cos t + \frac{1}{2} t \sin t, \quad t \in \mathbb{R},$$

a obecné řešení má tvar

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2} t \sin t + \frac{1}{4} \cos t + a \cos t + b \sin t = \\ &= \frac{1}{2} t \sin t + \tilde{a} \cos t + b \sin t, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \tilde{a}, b \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

♣

16.4. Rovnice se speciální pravou stranou

Ukážeme ještě jednu metodu hledání partikulárního řešení rovnice (1). Není tak univerzální jako metoda variace konstant, zato v případech, kdy ji lze použít, je výpočet obvykle výrazně jednodušší. Například, jak jsme si již všimli v předchozím oddílu, jedno řešení snadno uhadneme, je-li pravá strana konstantní. Skutečně, nechť pravá strana je rovna konstantě c . Pokud $a_0 \neq 0$, pak $y(t) = \frac{c}{a_0}$, $t \in \mathbb{R}$, je řešení. Jestliže $a_0 = 0$ a $a_1 \neq 0$, pak $y(t) = \frac{c}{a_1}t$, $t \in \mathbb{R}$, je řešení. Je-li první nenulový koeficient a_2 , pak řešením je vhodný násobek t^2 . A tak dále.

Je-li pravá strana rovna $e^{\mu t}$ a příslušný charakteristický polynom χ splňuje $\chi(\mu) \neq 0$, pak řešením je funkce $t \mapsto \frac{1}{\chi(\mu)}e^{\mu t}$, viz vztah (5). Pokud $\chi(\mu) = 0$ a $\chi'(\mu) \neq 0$ (tj. μ je jednoduchý kořen charakteristického polynomu), pak řešením je funkce $t \mapsto \frac{1}{\chi'(\mu)}te^{\mu t}$, viz (6). Takto lze pokračovat dále. Zobecněním těchto úvah je následující věta (srovnejte s analogickou Větou 12.7).

Věta 11 (rovnice se speciální pravou stranou). Nechť

$$f(t) = e^{\mu t} \cdot (P(t) \cos \nu t + Q(t) \sin \nu t), \quad t \in \mathbb{R},$$

kde $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ a P, Q jsou polynomy. Pak existuje řešení rovnice (1) ve tvaru

$$y_p(t) = t^m e^{\mu t} \cdot (R(t) \cos \nu t + S(t) \sin \nu t), \quad t \in \mathbb{R},$$

kde R, S jsou polynomy stupně ne většího než $\max\{\text{st } P, \text{st } Q\} + m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ udává, jakou násobnost má číslo $\mu + i\nu$ jakožto kořen charakteristického polynomu příslušné homogenní rovnice.³

Důkaz. Uvedeme pouze myšlenku důkazu pro případ $m = 0$. Všimněme si, že jsou-li R a S polynomy, pak

$$L(e^{\mu t} \cdot (R(t) \cos \nu t + S(t) \sin \nu t)) = e^{\mu t} \cdot (\tilde{R}(t) \cos \nu t + \tilde{S}(t) \sin \nu t),$$

kde $\tilde{R}$ a $\tilde{S}$ jsou polynomy. Cílem je ukázat, že R a S lze volit tak, aby vyšlo $\tilde{R} = P$ a $\tilde{S} = Q$. ■

Poznámky. 1. Pravé straně ve tvaru z předchozí věty se říká **speciální pravá strana**, někdy též **kvazipolynom**.

2. Je-li $\nu = 0$, pak pravá strana má tvar $e^{\mu t} \cdot P(t)$ a řešení má tvar $t^m e^{\mu t} \cdot R(t)$.

3. Pokud $\nu \neq 0$, pak se může stát, že oba polynomy R, S jsou nenulové i v případě, že jeden z polynomů P nebo Q je nulový.

³Násobnost 0 znamená, že číslo kořenem není.

4. Uvedená myšlenka důkazu je zároveň návodem, jak polynomy R a S hledat. To jest, dosadíme obecné polynomy R a S do rovnice, vypočítáme $\tilde{R}$ a $\tilde{S}$ a porovnáme jejich koeficienty s koeficienty polynomů P a Q . Dostaneme tak lineární soustavu rovnic pro koeficienty, kterou vyřešíme.

Příklad 12. Najděte alespoň jedno řešení rovnice $y'' - 7y' + 10y = e^{2x}$.

Řešení. Použijeme předchozí větu. Máme $\mu = 2$, $\nu = 0$, $P(x) = 1$, a protože $\nu = 0$, můžeme zvolit $Q(x) = 0$. Charakteristický polynom příslušné homogenní rovnice má tvar $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$, číslo 2 je tedy jeho kořenem násobnosti 1. Existuje tak řešení ve tvaru $y_p(x) = axe^{2x}$, kde neznámé číslo a určuje hledaný polynom R stupně nejvýše 0. Zbývá vypočítat a , což uděláme dosazením do rovnice. Platí $y'_p(x) = a(2x + 1)e^{2x}$ a $y''_p(x) = a(4x + 4)e^{2x}$, a po dosazení má tedy levá strana rovnice tvar $y''_p(x) - 7y'_p(x) + 10y_p(x) = -3ae^{2x}$. Chceme-li, aby vyšlo e^{2x} , musí být $a = -1/3$. Řešením je proto například funkce $y_p(x) = -\frac{1}{3}xe^{2x}$, $x \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 13. Najděte všechna řešení rovnice $y'' - y = x \cos x$.

Řešení. Nejprve nalezneme fundamentální systém homogenní rovnice. Její charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, fundamentální systém tedy tvoří funkce e^x a e^{-x} .

Pravá strana je ve speciálním tvaru, přitom $\mu = 0$, $\nu = 1$, $P(x) = x$ a $Q(x) = 0$. Číslo i není kořenem charakteristického polynomu, proto existuje řešení ve tvaru $y_p(x) = (ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x$. Platí totiž $R(x) = ax + b$ a $S(x) = cx + d$, protože to jsou polynomy stupně nejvýše 1. Zbývá určit jejich koeficienty, a tak tvar y_p dosadíme do rovnice.

Máme

$$\begin{aligned} y'_p(x) &= (cx + d + a) \cos x + (-ax - b + c) \sin x, \\ y''_p(x) &= (-ax - b + 2c) \cos x + (-cx - d - 2a) \sin x. \end{aligned}$$

Musí tedy platit $(-2ax - 2b + 2c) \cos x + (-2cx - 2d - 2a) \sin x = x \cos x$. Porovnáním koeficientů dostáváme soustavu rovnic:

$$\begin{array}{rcll} x \cos x: & -2a & & = 1, \\ \cos x: & & -2b & + 2c = 0, \\ x \sin x: & & & -2c = 0, \\ \sin x: & -2a & & -2d = 0. \end{array}$$

Odtud máme $b = c = 0$, $a = -1/2$, $d = 1/2$. Hledané partikulární řešení je tudíž $y_p(x) = -\frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2} \sin x$.

Obecné řešení pak má tvar $y(x) = -\frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2} \sin x + Ae^x + Be^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$, kde $A, B \in \mathbb{R}$. ♣

16.5. Cvičení

Najděte fundamentální systém následujících diferenciálních rovnic.

1. $y^{(4)} - 6y'' + 9y = 0$

2. $y^{(4)} + y = 0$

3. $y^{(4)} + 4y'' + 4y = 0$

Najděte všechna maximální řešení rovnic.

4. $y'' + y = e^x \sin x$

5. $y'' + 3y' + 2y = e^x + e^{-x}$

6. $y''' + y'' - 2y' = x^2$

7. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + x + 1}$

Výsledky cvičení

1. $e^{x\sqrt{3}}, xe^{x\sqrt{3}}, e^{-x\sqrt{3}}, xe^{-x\sqrt{3}}$ 2. $e^{x/\sqrt{2}} \cos(x/\sqrt{2}), e^{x/\sqrt{2}} \sin(x/\sqrt{2}), e^{-x/\sqrt{2}} \cos(x/\sqrt{2}), e^{-x/\sqrt{2}} \sin(x/\sqrt{2})$ 3. $\cos(x\sqrt{2}), \sin(x\sqrt{2}), x \cos(x\sqrt{2}), x \sin(x\sqrt{2})$
4. $y(x) = a \cos x + b \sin x + \frac{1}{5}e^x(\sin x - 2 \cos x), x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$ 5. $y(x) = ae^{-x} + be^{-2x} + xe^{-x} + \frac{1}{6}e^x, x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$
6. $y(x) = -\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x + a + be^x + ce^{-2x}, x \in \mathbb{R}, a, b, c \in \mathbb{R}$ 7. $y(x) = -\frac{1}{2}e^x \log(x^2 + x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^x \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}xe^x \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + ae^x + bxe^x, x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$